

• 论 著 •

老年患者慢性病综合治疗中药物相互作用的分析及对策

刘 静,李生伟,王 丹,张 玲(甘肃省酒泉市人民医院药剂科,甘肃酒泉 735000)

[摘 要] **目的:**分析老年患者慢性病治疗中可能发生的药物相互作用,以减少药品不良反应(ADRs)和并发症,指导临床合理用药。**方法:**采用回顾性研究方法,查阅和整理甘肃省酒泉市人民医院 2017 年 1 月至 2017 年 5 月以心脑血管系统疾病、糖尿病和慢性呼吸系统疾病等慢性病患者的病例资料共 180 份,对治疗过程中的用药情况进行统计,并针对可能发生的药物相互作用进行分析。**结果:**慢性病综合治疗过程中,联合用药比例最高的是 6~10 种药物,占 40%;联合用药品种最少的是 2 种药物,最多的是 16 种药物;存在药物相互作用的有 116 例,比例高达 64.4%,其中以两药间相互作用比例最高,占 40.0%。病程中有记录并上报 ADRs 的有 8 例,经典的或常用的药物发生药物相互作用情况较多见。**结论:**慢性病治疗中多种药物联用出现药物相互作用的现象较为普遍。药师应掌握常用药物相互作用发生的机制及规律,协助医师优化治疗方案,尽量减少用药种类,避免或减少由于药物相互作用引起的 ADRs,保证临床安全用药。

[关键词] 慢性病;药物相互作用;联合用药;药物副反应报告系统

[中图分类号] R969.3 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1671-2838(2020)01-0041-04

DOI:10.5428/pcar20200111

Analysis and countermeasures of drug interactions in the treatment of chronic diseases in elderly patients

LIU Jing, LI Shengwei, WANG Dan, ZHANG Ling (Department of Pharmacy, Jiuquan People's Hospital of Gansu Province, Gansu Jiuquan 735000, China)

[ABSTRACT] **Objective:** To analyze possible drug interactions in the treatment of chronic diseases in elderly patients, so as to reduce adverse drug reactions (ADRs) and complications, and also to guide rational use of drugs in clinic. **Methods:** Case information of 180 patients with cardio-cerebral vascular diseases, diabetes and chronic respiratory diseases were screened from Jiuquan People's Hospital of Gansu Province from January 2017 to May 2017 in a retrospective study. The drug utilization was summarized and potential drug interactions were analyzed. **Results:** In the comprehensive treatment of chronic diseases, the highest percentage of drug combination involved 6-10 drugs, accounting for 40%, the least used combination drugs were related with 2 drugs, and the most frequently used combination drugs were as many as 16 drugs. There were 116 cases of drug interactions, with a percentage as high as 64.4%, of which the highest percentage of drug interactions involved 2 drugs, accounting for 40.0%. 8 cases of ADRs were recorded and reported in the course of disease. Drug interactions that occurred between classical or commonly-used drugs were quite frequent. **Conclusion:** In the treatment of chronic diseases, drug interactions are commonly seen. Pharmacists should clearly know the mechanism and regularity of common drug interactions, assist physicians to optimize treatment profiles and minimize the kinds of drugs used, so as to avoid or reduce adverse reactions between drugs and ensure safe clinical medication.

[KEY WORDS] chronic disease; drug interaction; drug combination; adverse drug reaction reporting system

[Pharm Care Res, 2020, 20(1): 41-44]

随着老龄化社会的到来,慢性病已成为影响人类健康的最主要因素。在我国,60%~70%的老年人有慢性病史,人均患有 2~3 种疾病,患病率约为 53.8%^[1]。为了更好地减少慢性病治疗过程中药物相互作用引起的药品不良反应(ADRs)和并发症,改善过度用药情况,作者对甘肃省酒泉市人民医院慢性病治疗过程中的用药情况进行调研,对可能发生的药物不良相互作用进行总结,以期为慢性病治疗提供参考。

1 资料和方法

1.1 资料来源 资料来源于甘肃省酒泉市人民医院 2017 年 1 月至 2017 年 5 月老年医学科所有的住院病历,共 180 份。其中男 104 例(占 57.8%),女 76 例(占 42.2%)。患者年龄在 30~80 岁,病史 3~20 年不等。

1.2 方法 采用回顾性调查研究方法,入选标准:诊断为冠心病、高血压、高血脂、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD),剔除转科病例和死亡病例。调查治疗过程中患者的用药种类、药品数量、给药方式、给药时间、给药疗程及相关药品的联合用

作者简介 刘 静(女),硕士,副主任药师。
E-mail:27650318@qq.com

药情况,运用 Excel 软件进行数据统计。查阅相关文献,总结抽查病历中临床患者所用药物是否可能发生药物相互作用,并对可能发生 ADRs 的药物提出治疗对策。

2 结果

2.1 慢性病综合治疗中的联合用药情况 慢性病综合治疗过程中,联合用药比例最高的是 6~10 种药物联用,占 40.0%;其次是 5 种以下药物联用及 5 种药物联用,分别占 26.7%和 21.1%;有 12.2%的患者联合用药>10 种,联合用药最多的可达 16 种,最少的为 2 种。

2.2 药物间存在相互作用情况 180 份病例中存在药物相互作用的有 116 例,占 64.4%。其中以 2 种药物的相互作用占比最高,占 40.0%;其次是 3 种药物间相互作用,占 13.3%;4 种药物间相互作用和 5 种及以上药物间相互作用的发生率分别为 7.8%和 3.3%。

2.3 ADRs 的发生情况 抽查的病历中,病程中有

记录并上报 ADRs 的是 8 例,可疑药物均为注射剂且存在多药联用,其中联用药物最少的是 3 种,最多的是 6 种。见表 1。

表 1 药品不良反应的发生情况

Table 1 The incidence of adverse drug reactions

(n=180)

可疑药物	发生例数 (例)	联用药物 (种)	药物不良 反应的表现
氨茶碱注射液	1	5	心动过速
乳酸左氧氟沙星注射液	2	5	肌腱炎、疱疹、瘙痒
前列地尔注射液	1	3	高热、寒战
水解蛋白注射液	1	4	心悸、气短
注射用泮托拉唑	1	6	寒战、高热
盐酸胺碘酮注射液	1	4	肝功能异常
丹参川芎嗪注射液	1	5	皮肤发红、疼痛

2.4 药物间的不良相互作用及对策 本次抽查中,经典的或常用的药物发生相互作用情况较多见,典型的药物相互作用实例见表 2。

表 2 典型的药物相互作用实例

Table 2 Typical cases of drug interactions

药物相互作用实例	作用机制	解决办法
药效学相互作用		
男性,58 岁,患有高血压、冠心病,拟行经皮冠状动脉介入治疗(PCI),医嘱:阿司匹林片 300 mg,qd;卡托普利片 25 mg,tid	大剂量阿司匹林能抑制具有扩血管活性的某些前列腺素的合成,可能会拮抗血管紧张素转化酶抑制剂的疗效 ^[2]	用血管紧张素 II 受体拮抗剂厄贝沙坦替换卡托普利
女性,60 岁,患有糖尿病、冠心病,医嘱:甘精胰岛素注射液 16 U,ih;普萘洛尔片 20 mg,tid	普萘洛尔可以抑制 β 肾上腺素受体介导的胰岛素分泌,升高血糖;同时通过阻止肾上腺素升高血糖的反应,干扰机体调节血糖的功能,与胰岛素合用可增加低血糖风险 ^[3]	用选择性的 β ₁ 受体拮抗药,如比索洛尔替代普萘洛尔
女性,74 岁,40 kg,患有糖尿病、AECOPD,肌酐清除率 28.36 ml/min,医嘱:盐酸二甲双胍片 0.5 g,tid;为做胸部 CT 检查予以碘普罗胺注射液(300)80 ml	碘造影剂可能增加二甲双胍相关乳酸酸中毒的风险	对于老年合并肾功能异常的患者,应在使用造影剂前 48 h 停用二甲双胍,之后还需停药 48~72 h,肾功能检查结果正常后方可再次使用 ^[4]
女性,62 岁,患有高血压、冠心病,医嘱:氢氯噻嗪片 50 mg,bid;地高辛片 0.25 mg,qd	氢氯噻嗪可导致低钾、低镁血症,使心肌对地高辛毒性的敏感度增加,增强地高辛的心脏毒性	给予钾盐,以防低钾血症;监测患者的水电解质
男性,71 岁,患有高血压、AECOPD,医嘱:地高辛片 0.25 mg,qd;因使用中药注射剂出现皮疹,给予葡萄糖酸钙 15 ml,静脉滴注	葡萄糖酸钙与地高辛联用,会加快钠离子与钙离子的交换,增加细胞内钙离子含量,加速心肌收缩,引起心率不齐等不良反应,严重者会导致呼吸困难,甚至死亡	地高辛应避免与葡萄糖酸钙联用,必须联用时应放缓输注速度,密切监测患者的呼吸、心跳等,防止发生危险
女性,70 岁,患有 AECOPD、房颤,医嘱:华法林钠片 2.5 mg,qd;莫西沙星片 0.4 g,qd	莫西沙星通过抑制肠道菌群合成维生素 K 或竞争华法林的蛋白结合位点,可以增强华法林的抗凝作用 ^[5]	更换抗菌药物
药动学相互作用		
男性,62 岁,患有高血压、冠心病、糖尿病,行 PCI,医嘱:阿司匹林 300 mg,qd;格列美脲 6 mg,qd	格列美脲的蛋白结合率为 99%,阿司匹林可通过取代磺脲类药物的蛋白结合位点,增强磺脲类药物的疗效,从而增加低血糖风险 ^[6]	使用高剂量阿司匹林时,应减少磺脲类药物的剂量
男性,64 岁,患有混合型高脂血症,长期服用阿托伐他汀钙片 20 mg,qd,本次住院加用吉非贝齐片 0.3 g,bid	吉非贝齐通过抑制他汀类药物的葡萄糖醛酸化,使他汀类药物的活性酸性浓度上升	将吉非贝齐改为非诺贝特;调节服药时间,非诺贝特在早晨服用,阿托伐他汀钙在晚上服用
女性,59 岁,患有高血压、冠心病,医嘱:阿托伐他汀钙片 20 mg,qd;地高辛片 0.25 mg,qd	地高辛是 P-糖蛋白的底物,阿托伐他汀钙可通过抑制 P-糖蛋白,使地高辛排入肠腔受阻,从而使地高辛的血浆浓度升高	给予小剂量(10 mg)阿托伐他汀钙,监测地高辛的血药浓度

(续表 2)

药物相互作用实例	作用机制	解决办法
男性,71岁,患有高血压,医嘱:硝苯地平缓释片(Ⅱ)20 mg, <i>bid</i> ;阿托伐他汀钙片20 mg, <i>qd</i>	所有钙拮抗剂均可因竞争 CYP3A4 代谢而增加他汀类药物的血药浓度,导致 ADRs 增加 ^[7]	他汀类药物与钙拮抗剂联用时,应选择 not 通过 CYP3A4 代谢的普伐他汀
女性,49岁,患有糖尿病、AECOPD、胃溃疡,医嘱:二甲双胍缓释片 500 mg, <i>bid</i> ;西咪替丁片 0.2 g, <i>tid</i>	西咪替丁可能通过影响 OCT2 或 MATE1 依赖通路竞争性抑制二甲双胍从肾小管的排泄 ^[8]	监测乳酸的血浆水平,必要时应减少二甲双胍的剂量;或者将西咪替丁更换为质子泵抑制剂,如泮托拉唑
男性,66岁,患有高血压、冠心病、心律失常,医嘱:地高辛片 0.25 mg, <i>qd</i> ;胺碘酮片100 mg, <i>qd</i>	胺碘酮可降低地高辛的清除率,延长其半衰期,或者将地高辛从组织部位中置换,导致地高辛血药浓度增加,发生洋地黄中毒 ^[9]	两药联用应减少地高辛的用量,并进行心电图监测
男性,59岁,患有 AECOPD,痰培养示铜绿假单胞菌阳性,医嘱:环丙沙星片 0.4 g, <i>q 12 h</i> ;氨茶碱片 0.2 g, <i>tid</i>	环丙沙星对肝药酶的抑制作用,改变了氨茶碱的药动学参数,使氨茶碱的代谢减慢	左氧氟沙星对茶碱类药物的血药浓度等药动学参数无明显影响,可以将环丙沙星换为左氧氟沙星
女性,55岁,患有 AECOPD,医嘱:氨茶碱片 0.2 g, <i>tid</i> ;因胃部不适开具西咪替丁片 0.2 g, <i>tid</i>	西咪替丁可通过抑制肝药酶活性,使氨茶碱的血药浓度升高而引起氨茶碱中毒	可用雷尼替丁代替西咪替丁
女性,61岁,患有 AECOPD、偏头痛,医嘱:氨茶碱片 0.2 g, <i>tid</i> ;卡马西平片 0.2 g, <i>bid</i>	卡马西平通过诱导肝药酶,使氨茶碱代谢加速,血药浓度降低;同时氨茶碱也能降低卡马西平的血药浓度和生物利用度	选择其他支气管扩张剂
男性,66岁,患有冠心病、高血压、房颤,医嘱:阿托伐他汀钙片 20 mg, <i>qd</i> ;华法林片 3.75 mg, <i>qd</i>	阿托伐他汀钙通过抑制肝脏 CYP450 酶活性而降低华法林的清除率,增强了华法林的抗凝作用,容易导致出血	用不通过 CYP450 酶代谢的普伐他汀替换阿托伐他汀钙
男性,66岁,患有高血压、冠心病、房颤,医嘱:华法林片 2.5 mg, <i>qd</i> ;胺碘酮片 100 mg, <i>qd</i>	华法林在体内主要经过 CYP2C9 酶代谢,胺碘酮及代谢产物脱乙基胺碘酮可抑制 CYP2C9 酶的活性,使华法林的代谢过程受到影响,导致华法林血药浓度升高,抗凝作用增强 ^[10]	密切监测国际标准化比值(INR),据此调整华法林剂量

AECOPD:慢性阻塞性肺疾病急性发作

3 讨 论

3.1 慢性病综合治疗中的联合用药情况 本次调查显示,慢性病患者中男性多于女性,且男性患者的发病年龄比女性患者略高,说明慢性病的多发人群主要为老年男性。老年男性患者一般有不同的程度的吸烟、嗜酒的生活习惯,多合并有冠心病、高血压、高血脂、糖尿病等慢性病,且病史在 3~20 年不等。在治疗过程中,临床医师为了兼顾多种疾病的治疗需要,取得最佳的治疗效果,经常会联合多种药物治疗。

3.2 联合用药时药物相互作用的发生情况 本次调查发现,慢性病综合治疗中存在药物相互作用的比例高达 64.4%。同时有 5 种及 5 种以上药物发生相互作用的比例虽然相对较少,但可能产生的用药风险却非常高。国外对药物相互作用的关注度较高,特别是在慢性病患者用药中,文献^[11]就明确提出了因药物相互作用需进行的药物剂量调整方案。我国的药物相互作用研究起步较晚,医师的合理用药知识欠缺。马丽娟等^[12]的研究显示,只有 19.53%的医务人员认为自己非常了解药物相互作用知识。临床医师在确定治疗方案时,往往过度关注药物所发挥的治疗作用,而忽视药物之间相互作

用。药物相互作用可能影响药效和副作用,由药物相互作用引发的 ADRs 常被误以为是病情变化所致,不能够被准确判断。

3.3 ADRs 的发生情况 本次抽查的病历中,临床发现并上报 ADRs 的仅 8 例,可疑药物均同时存在联用情况。有临床症状或意义的药物相互作用较难发现的原因可能有:多数药物的临床治疗窗范围较宽,相对安全指数较大,药物间相互作用的影响不显著;药物有多种途径代谢,当其中某种途径被联用药物抑制或者诱导后,次代谢途径可提供代偿功能;发生的 ADRs 易被患者疾病的临床症状掩盖等。本次调查中,除了 1 例茶碱引起心动过速的 ADRs 与其联用环丙沙星有关外,其余 ADRs 尚无法完全明确与药物相互作用间的关系,尽管药物本身也可发生 ADRs,但不能完全排除是否与发生药物相互作用有关。

3.4 药物相互作用的干预措施 本次抽查发现,经典的或常用的药物发生相互作用情况较多见,临床药师研究其发生的机制及可能产生的影响,可从药学的角度提出相应的干预措施及解决方案。如他汀类与贝特类药物联用,由于两类药物的代谢途径相似,均有潜在的损伤肝功能及发生肌炎、肌病的危险,尤以吉非贝齐与他汀类药物联用发生肌病的危

险性相对较高。因此这两类药物必须联用时,药师建议医师选择非诺贝特与他汀类药物联用,开始时宜用小剂量,采取早晨服用贝特类药物、晚上服用他汀类药物的方式,避免血药浓度的显著升高。

3.5 老年慢性病的用药管理模式 多重用药的问题在临床治疗中已经引起了广泛的关注,这就要求临床药师要全面参与到慢性病用药管理的全过程中,通过查房、医嘱审核、药学监护等协助医师优化治疗方案。特别是针对患有慢性病的老年人群给药时,一定要根据个体情况制定优化的给药方案,尽量减少用药种类;多类药物必须同时使用时,要善于运用药物相互作用的机制及规律,对药物联合使用后的效果有科学的预见性,尽可能选择与其中任何一种药物没有相互作用的药物;如无替代药物时,也应依据相互作用产生的结果及时调整药物剂量和实施必要的用药监测。另外,开设慢性病药学管理门诊,建立慢性病患者用药档案,进行慢性病患者药物整合,加强随访及用药教育,也是促进慢性病患者安全用药的有效途径。

【参考文献】

- [1] 冯丽娜,陈长香,郝习军,等.河北省社区老年人慢性病患病影响因素及其就医用药行为调查分析[J].中国全科医学,2014,17(29):3477-3483.
FENG Lina, CHEN Changxiang, HAO Xijun, *et al.* Factors influencing on chronic diseases in community elderly and their behaviors of receiving medical treatment and drug use[J]. Chin Gen Pract, 2014, 17(29): 3477-3483. In Chinese with English abstract.
- [2] 袁华,张玉凤,刘治军.阿司匹林与其他药物的相互作用[J].临床药物治疗杂志,2009,7(3):38-41.
YUAN Hua, ZHANG Yufeng, LIU Zhijun. Aspirin interactions with other drugs[J]. Clin Med J, 2009, 7(3): 38-41. In Chinese.
- [3] 陈诗狄,赵荣生.与胰岛素治疗相关的药物相互作用[J].药品评价,2015,12(17):34-37.
CHEN Shidi, ZHAO Rongsheng. Drug-drug interactions related to insulin[J]. Drug Eval, 2015, 12(17): 34-37. In Chinese with English title.
- [4] 母义明,纪立农,宁光,等.二甲双胍临床应用专家共识(2016年版)[J].中国糖尿病杂志,2016,24(10):871-883.
MU Yiming, JI Linong, NING Guang, *et al.* Chinese experts consensus statement on metformin in the clinical practice (2016 update)[J]. Chin J Diabetes, 2016, 24(10): 871-883. In Chinese with English abstract.
- [5] 顾永丽,葛卫红,于锋.华法林与抗菌药物相互作用的研究进展[J].中国医院药学杂志,2013,20(33):1708-1710.
GU Yongli, GE Weihong, YU Feng. Research progress in interactions between antibiotics and warfarin[J]. Chin Hosp Pharm J, 2013, 20(33): 1708-1710. In Chinese.
- [6] 母义明.2型糖尿病治疗中的药物相互作用[J].药品评价,2015,12(17):8-28.
MU Yiming. A comprehensive review of drug-drug interactions related to type 2 diabetes mellitus[J]. Drug Eval, 2015, 12(17): 8-28. In Chinese with English title.
- [7] 谢伟乾.他汀类药物代谢性相互作用处方分析[J].广西医学,2012,34(1):94-96.
XIE Weiqian. Analysis of metabolic interactions in prescriptions of statins[J]. Guangxi Med J, 2012, 34(1): 94-96. In Chinese.
- [8] 苗新宇,李春霖.二甲双胍与其他药物间的相互作用[J].药品评价,2015,12(17):15-18.
MIAO Xinyu, LI Chunlin. Drug-drug interactions related to metformin[J]. Drug Eval, 2015, 12(17): 15-18. In Chinese with English title.
- [9] 邱建红.地高辛的药物相互作用[J].中国社区医师,2016,32(31):13-14.
QIU Jianhong. Drug interaction of digoxin[J]. Chin Commun Doctors, 2016, 32(31): 13-14. In Chinese with English abstract.
- [10] 郑培平,余惠珍,朱鹏立.胺碘酮与华法林合用对老年房颤病人INR的影响[J].国际老年医学杂志,2014,35(1):6-8.
ZHENG Weiping, YU Huizhen, ZHU Pengli. Effects of amiodarone and warfarin on INR in the elderly patients with atrial fibrillation[J]. Int J Geriatr, 2014, 35(1): 6-8. In Chinese with English abstract.
- [11] 方志远,李倩,骆静,等.含他汀类药物门诊急诊处方中潜在不良药物相互作用分析[J].药物不良反应杂志,2018,20(6):413-417.
FANG Zhiyuan, LI Qian, LUO Jing, *et al.* Analysis of the potential adverse drug interactions in statins prescriptions in outpatient and emergency departments[J]. Adv Drug React J, 2018, 20(6): 413-417. In Chinese with English abstract.
- [12] 马利娟,赵琦,冯蕾心,等.医院合理用药理念下药物相互作用认知度调查与分析[J].光明中医,2017,32(22):3205-3208.
MA Lijuan, ZHAO Qi, FENG Leixin, *et al.* Investigation and analysis of the perception on drug interaction with the idea of rational drug use in hospital[J]. Chin J Guangming Chin Med, 2017, 32(22): 3205-3208. In Chinese with English abstract.

[收稿日期] 2019-01-27

[修回日期] 2019-11-06

[本文编辑] 邵柏棕 兰芬